

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**FUNDAMENTOS DE REDES DIGITALES Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20841
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE028
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	20827 PROGRAMACIÓN APLICADA Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Analizar los conceptos fundamentales de las redes de computadoras, para el entendimiento sistémico de su arquitectura.
- Contrastar los principios de los protocolos y aplicaciones de las redes de computadoras, para comprender su aplicación.
- Examinar los conceptos de los protocolos de transporte de la información, para la comprensión del desempeño de las redes de datos.
- Analizar los elementos de ruteo en las redes de computadoras, para la comprensión de los algoritmos de direccionamiento.
- Enunciar los elementos de las redes conmutadas de paquetes con relación a sus características.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Fundamentos de redes de datos e internet.****1.1 Descripción de elementos.****1.2 Retraso, pérdida, desempeño de redes de conmutación de paquetes.****1.3 Arquitectura de capas.****1.4 Introducción a herramientas de análisis de redes de datos.****1.5 Fundamentos básicos de seguridad de la información.****2.-Protocolos de aplicación.****2.1 Conceptos.****2.2 Principios.****2.3 Análisis de protocolos de aplicación comunes.****3.-Capa de transporte.****3.1 Servicios.****3.2 Multiplexaje y Demultiplexaje.****3.3 Transporte orientado a conexión (TCP).****3.4 Control de congestión.****3.5 Transporte no orientado a conexión (UDP).**

- 4.-Enrutamiento.
- 4.1 Direccionamiento y ruteo.
- 4.2 Modelo de servicios de red.
- 4.3 Elementos de un ruteador.
- 4.4 Protocolo de internet (IP).
- 4.5 Algoritmos de ruteo.

- 5.-Conmutación de paquetes e interconectividad.
- 5.1 Elementos de la capa de enlace de datos.
- 5.2 Técnicas de detección de errores.
- 5.3 Protocolo de internet (IP).
- 5.4 Algoritmos de ruteo.

- 6.-Conmutación de paquetes e interconectividad y redes locales inalámbricas.
- 6.1 .Elementos de la capa de enlace de datos.
- 6.2 Técnicas de detección de errores.
- 6.3 Redes conmutadas locales (ARP, Ethernet).
- 6.4 CDMA.
- 6.5 802.11.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis de los principales conceptos relacionados a las redes digitales.
- Definición de problemas para su análisis y propuestas de solución.
- Visualización de videos relacionados a los temas del curso.
- Elaboración de un proyecto final sobre redes digitales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Análisis y reporte de casos de los temas vistos en clase.
- Análisis y reporte de videos vistos en clase,
- Análisis y reporte de lecturas relacionados a los principales temas del curso.
- Análisis de problemas y propuestas de solución relacionados con los temas del curso.
- Desarrollo de análisis de los protocolos de comunicación con herramientas tecnológicas.
- Preparación de un proyecto final sobre redes digitales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100 %
1. Exámenes.	40 %
2. Prácticas y tareas.	20 %
3. Trabajos y presentaciones.	10 %
4. Proyectos.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Kurose, R. (2017). *Computer Networking: A Top-Down Approach*. USA: Pearson.
2. Peterson, L. (2007). *Computer Networks: a Systems Approach*. USA: Morgan Kaufmann.
3. Tanenbaum, A. (2019). *Computer Networks*. USA: Pearson.